Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů

Management projektů

Systém pro podporu řízení rizik v projektech

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA SOFTWARE

404 TNNF

Datum: 1.4.2026

Autor Marcel Mravec; Dev, Adm

Obsah

1. Úvod
2. Všeobecný popis
3. Specifikace požadavků
4. Ověřovací kritéria
5. Přílohy

1. Úvod

1.1 Účel systému

Cílovými uživateli systému budou projektoví manažeři, jejich manažeři, CEOs. Systém má ulehčovat manažerům práci s riziky v rámci projektů.

1.2 Rozsah systému

1.2.1 Co systém bude dělat

- správa projektů
- správa manažerů
- identifikaci rizik
- kvalitativní analýzu rizik
- vytvoření registru rizik
- vytvoření matice rizik
- různé přehledy o rizicích, možnosti filtrů
- sledování zadaného počtu nejrizikovějších položek po určité (zadané) období

1.2.2 Co systém nebude dělat (mimo rozsah)

- Helpdesk
- AI doplňování rizik

1.2.3 Hlavní přínosy

Přínos	Popis
Přehled	Manažeři pro každý svůj projekt jasně uvidí rizikové oblasti
Jednoduchost	Systém zkrátí čas zápisu rizika na maximálně 2 minuty. Povinná pole zabrání neúplným záznamům.

1.3 Definice, zkratky a akronymy

Zkratka	Význam
DSP	Dokument specifikace požadavků
SRS	Software Requirements Specification
Laravel	Php full-stack framework

1.4 Reference

#	Dokument	Odkaz
1	IEEE 830-1984	Standard pro specifikaci požadavků

1.5 Přehled dokumentu

Tento dokument popisuje požadavky na systém pro podporu řízení rizik v projektech. Struktura dokumentu následuje IEEE 830-1984: sekce 1 definuje účel a rozsah systému, sekce 2 popisuje všeobecný kontext včetně datového modelu, sekce 3 obsahuje detailní specifikaci všech funkcí (CRUD projektů, evidence rizik, autentizace, správa manažerů) spolu s datovým modelem a vnějšími rozhraními, a sekce 4 definuje ověřovací kritéria a testovací postupy.

2. Všeobecný popis

2.1 Kontext produktu

Systém bude pracovat nezávisle na jiných systémech bude dostupný skrze webový prohlížeč na mpr.marlin-studio.com

2.1.1 Systémové prostředí

- **Operační systém:** Jakkýkoli co má prohlížeč
- **Hardwarové požadavky:** mít hardware
- **Síťové požadavky:** Jakkékoli připojení k internetu

2.1.2 Vazby na externí systémy

Externí systém	Rozhraní	Účel
SQLite	DB	databáze systému

2.2 Základní přehled funkcí

#	Funkce	Stručný popis
F1	Přihlášení/Registrace	...
F2	Správa manažerů	Správa vlastního profilu + profilu manažerů vlastněných uživatelem
F3	Správa projektu	CRUD Projektu
F4	Správa rizik	CRUD Rizik v projektu
F5	Zobrazení/filtrování	Přehled rizik s možností filtrace podle stavu, vlastníka a úrovně závažnosti.

2.3 Profil uživatele

2.3.1 Typy uživatelů

Typ uživatele	Popis	Oprávnění
Admin	Administrátor organizace	bez omezení
Běžný uživatel	Projektový manažer co spravuje svoje projekty a rizika	CRUD nad svými daty

2.3.2 Charakteristiky uživatelů Typický uživatel: **Projektový manažeři a jejich případní manažeři**

- *Technická zdatnost:* střední
- *Frekvence používání:* denně
- *Hlavní úkoly:* zápis rizik, analýza rizik, retrospektiva

2.4 Přehled omezujících podmínek

Kategorie	Omezení
HW pro provoz	minimálně 1 vCPU, 4GB RAM, 250GB SSD, alespoň 10GB/měsíc Bandwidth
Časová omezení	8.5. 2026
Rozhraní	Webové rozhraní

2.5 Předpoklady a závislosti

Předpoklad	Popis	Odpovědnost
[P1]	Plán projektu	Miki
[P2]	Konzultace požadavků s druhou stranou	Ing. Bednář

3. Specifikace požadavků

Zde je doplněná specifikace funkcí pro tvůj systém na správu rizik. Zaměřil jsem se na to nejpodstatnější: projekty a samotná rizika.

3.1 Požadavky na funkce

3.1.1 Seznam funkcí

ID	Název funkce	Priorita	Kategorie
F-001	Správa projektů (CRUD)	Vysoká	Funkční
F-002	Evidence a hodnocení rizik	Vysoká	Funkční
F-003	Vizualizace rizik (Matice)	Střední	Obslužná
F-004	Přihlášení a registrace	Vysoká	Funkční
F-005	Správa manažerů	Střední	Funkční

3.1.2 Detailní popis funkcí [F-001] Správa projektů

Atribut	Hodnota
Popis	Umožňuje zakládat, editovat a mazat projekty, pod které se následně evidují rizika.
Vstupy	Název projektu, popis, termín.
Výstupy	Nový záznam v databázi, zobrazení v seznamu projektů.
Předpoklady	Uživatel je přihlášen v systému.
Následky	Vytvoření kontejneru pro rizika; možnost přiřazovat rizika k ID projektu.
Omezení	Název projektu nesmí být prázdný a musí být unikátní pro daného uživatele.
Zdroj požadavku	Zadání systému pro řízení projektových rizik.

Scénář použití:

```
Vstup: Název "Vývoj Webové Aplikace", Popis "Interní projekt".
Krok 1: Uživatel klikne na tlačítko "Nový projekt".
Krok 2: Vyplní formulář v Livewire komponentě.
Krok 3: Potvrdí tlačítkem "Uložit".
Výstup: Systém přesměruje uživatele na detail projektu.
```

Alternativní scénáře:

Scénář	Podmínka	Chování
Duplicitní název	Projekt se stejným názvem již existuje.	Systém zobrazí validační chybu pod polem Název.
Zrušení akce	Uživatel klikne na “Zpět” nebo mimo okno.	Data se neuloží a uživatel zůstane na seznamu projektů.

[F-002] Evidence a hodnocení rizik

Atribut	Hodnota
Popis	Vytvoření záznamu o konkrétním riziku včetně jeho dopadu a pravděpodobnosti.
Vstupy	Název, dopad (1-10), pravděpodobnost (1-10), popis, ID projektu.
Výstupy	Uložený záznam entity Risk; aktualizace seznamu rizik projektu.
Předpoklady	Existuje alespoň jeden vytvořený projekt.
Následky	Riziko je zařazeno do výpočtů pro matici rizik.
Omezení	Hodnoty dopadu a pravděpodobnosti musí být v rozsahu 1 až 10.
Zdroj požadavku	Metodika řízení rizik.

Scénář použití:

```
Vstup: Název "Výpadek serveru", Dopad: 8, Pravděpodobnost: 3.
Krok 1: Uživatel otevře detail projektu a zvolí "Přidat riziko".
Krok 2: Zadá hodnoty do formuláře.
Krok 3: Livewire komponenta okamžitě zvaliduje vstup a uloží data.
Výstup: Riziko se objeví v tabulce pod projektem.
```

Alternativní scénáře:

Scénář	Podmínka	Chování
Nevalidní skóre	Zadána hodnota mimo rozsah 1-10.	Systém nepovolí odeslání a vypíše varování.
Smazání rizika	Uživatel zvolí akci "Odstranit".	Systém vyžádá potvrzení a následně smaže záznam z DB.

[F-004] Přihlášení a registrace

Atribut	Hodnota
Popis	Umožňuje uživatelům vytvořit účet a přihlásit se do systému.
Vstupy	E-mail, heslo (registrace navíc: jméno, potvrzení hesla).
Výstupy	Autentizovaná session; přesměrování na dashboard.
Předpoklady	Uživatel nemá aktivní session.
Následky	Uživatel získá přístup k funkcím dle své role.
Omezení	E-mail musí být unikátní; heslo min. 8 znaků.
Zdroj požadavku	Bezpečnostní požadavky systému.

Scénář použití (registrace):

```
Vstup: Jméno "Jan Novák", E-mail "jan@example.com", Heslo "Secure123!".
Krok 1: Uživatel klikne na "Registrovat".
Krok 2: Systém ověří unikátnost e-mailu a validitu hesla.
Krok 3: Heslo je hashováno (bcrypt) a uloženo do databáze.
Krok 4: Systém automaticky přihlásí uživatele a přesměruje na dashboard.
Výstup: Zobrazen hlavní seznam projektů.
```

Scénář použití (přihlášení):

```
Vstup: E-mail "jan@example.com", Heslo "Secure123!".
Krok 1: Uživatel zadá přihlašovací údaje a klikne "Přihlásit se".
Krok 2: Systém ověří hash hesla v DB.
Krok 3: Systém vytvoří session token (Laravel Sanctum).
Výstup: Uživatel přesměrován na dashboard.
```

Alternativní scénáře:

Scénář	Podmínka	Chování
Neplatný e-mail	E-mail již existuje v systému.	Zobrazí se validační chyba "Účet s tímto e-mailem již existuje."
Špatné heslo	Nesprávné heslo při přihlášení.	Zobrazí se chyba "Nesprávné přihlašovací údaje."
Slabé heslo	Heslo kratší než 8 znaků.	Blokováno s hláškou "Heslo musí mít alespoň 8 znaků."

[F-005] Správa manažerů

Atribut	Hodnota
Popis	Umožňuje správu vlastního profilu a profilů podřízených manažerů.
Vstupy	Jméno, e-mail, role, heslo (volitelně).
Výstupy	Aktualizovaný záznam v databázi; seznam manažerů.
Předpoklady	Uživatel je přihlášen jako Admin nebo Manager.
Následky	Změna oprávnění může ovlivnit přístup k projektům.
Omezení	Admin může editovat všechny uživatele; Manager pouze své podřízené.
Zdroj požadavku	Organizační struktura týmu.

Scénář použití (úprava profilu):

```
Vstup: Nové jméno "Jan Modifikovaný".
Krok 1: Uživatel otevře nastavení profilu.
Krok 2: Upraví pole a potvrdí tlačítkem "Uložit změny".
Krok 3: Systém validuje a uloží změny.
Výstup: Zobrazena zpráva "Profil byl úspěšně aktualizován."
```

Scénář použití (přidání podřízeného manažera - Admin):

```
Vstup: Jméno "Petra Svobodová", E-mail "petra@example.com", Role "manager".
Krok 1: Admin otevře sekci "Správa manažerů".
Krok 2: Klikne na "Přidat manažera" a vyplní formulář.
Krok 3: Systém ověří unikátnost e-mailu a vytvoří účet.
Krok 4: Nový manažer obdrží e-mail s výzvou k nastavení hesla.
Výstup: Manažer se zobrazí v seznamu.
```

Alternativní scénáře:

Scénář	Podmínka	Chování
Neoprávněná editace	Manager se pokusí upravit cizí profil.	Systém vrátí chybu 403 Forbidden.
Duplicitní e-mail	E-mail již existuje.	Validační chyba pod polem e-mail.
Smazání vlastního účtu	Admin se pokusí smazat sám sebe.	Systém zobrazí varování a odmítne akci.

3.2 Požadavky na výkonnost

Parametr	Hodnota	Podmínky měření
Doba odezvy	300 ms	Při 10 současných uživatelích
Propustnost	10 požadavků/s	při maximálním vytížení
Kapacita úložiště	10 GB	Systém bez dat
Max. současných uživatelů	10	V produkčním režimu
Velikost databáze	10 GB	Při 10 000 000 záznamech

3.3 Datový model

3.3.1 ERD Diagram

3.3.2 Datový slovník Entita: Manager

Pole	Typ	Null	Default	Popis	Omezení
id	INT	Ne	Auto	Primární klíč	Unikátní
name	VARCHAR(255)	Ne	-	Celé jméno manažera	-
email	VARCHAR(255)	Ne	-	Přihlašovací e-mail	Unikátní, formát e-mailu
password	VARCHAR(255)	Ne	-	Hashované heslo	-
role	VARCHAR(50)	Ne	'manager'	Role v systému	admin, manager
created_at	DATETIME	Ne	NOW()	Datum vytvoření	-
updated_at	DATETIME	Ne	NOW()	Datum úpravy	-

Vztahy:

- **1:N** s entitou **Project** (manažer vlastní více projektů).

Entita: Project

Pole	Typ	Null	Default	Popis	Omezení
id	INT	Ne	Auto	Primární klíč	Unikátní
name	VARCHAR(255)	Ne	-	Název projektu	-
start_date	DATE	Ne	-	Začátek projektu	-
end_date	DATE	Ano	NULL	Konec projektu	> start_date
owner_id	INT	Ne	-	Vlastník projektu (Cizí klíč)	Odkaz na Manager.id

Pole	Typ	Null	Default	Popis	Omezení
created_at	DATETIME	Ne	NOW()	Datum vytvoření	-
updated_at	DATETIME	Ne	NOW()	Datum úpravy	-

Vztahy:

- **N:1** s entitou **Manager** přes pole `owner_id`.
- **1:N** s entitou **Risk** (projekt obsahuje více rizik).

Entita: Risk

Pole	Typ	Null	Default	Popis	Omezení
id	INT	Ne	Auto	Primární klíč	Unikátní
name	VARCHAR(255)	Ne	-	Krátký název rizika	-
project_id	INT	Ne	-	Příslušný projekt (Cizí klíč)	Odkaz na Project.id
probability	INT	Ne	-	Pravděpodobnost	škála 1-10
impact	INT	Ne	-	Závažnost dopadu	škála 1-10
status	VARCHAR(50)	Ne	'open'	Aktuální stav	open, closed, atd.
description	TEXT	Ano	NULL	Detailní popis	-
mitigation_plan	TEXT	Ano	NULL	Plán zmírnění	-
created_at	DATETIME	Ne	NOW()	Datum vytvoření	-
updated_at	DATETIME	Ne	NOW()	Datum úpravy	-

Vztahy:

- **N:1** s entitou **Project** přes pole `project_id`.

Tady je kompletně vyplněná tabulka a popis navigace pro vaši dokumentaci:

3.4 Vnější rozhraní

3.4.1 Uživatelské rozhraní (UI)

Obrazovka	Účel	Hlavní prvky
Login	Identifikace a autentizace uživatele do systému.	Pole pro e-mail a heslo, tlačítko "Přihlásit se", odkaz na registraci.
Register	Vytvoření nového uživatelského účtu.	Pole pro jméno, e-mail, heslo (potvrzení), tlačítko "Registrovat".
Seznam projektů	Přehled všech projektů, ke kterým má uživatel přístup.	Karty/seznam projektů, název, popis, tlačítko pro otevření detailu projektu.
Seznam rizik s filtry	Správa a detailní výpis rizik konkrétního projektu.	Tabulka rizik, vyhledávací pole, filtry (kategorie, stav), tlačítko "Přidat riziko".
Seznam rizik jako matice	Vizuální zhodnocení rizik podle dopadu a pravděpodobnosti.	Heatmapa (matice 5x5), barevné indikátory, body reprezentující jednotlivá rizika.

Obrazovka	Účel	Hlavní prvky
Seznam manažerů (Admin)	Správa uživatelských účtů a oprávnění ostatních manažerů.	Seznam jmen, role (Admin/Manager), tlačítka pro editaci nebo smazání uživatele.

Navigace mezi obrazovkami:

- **Postranní panel (Sidebar):** Hlavní navigační prvek obsahující fixní záložky "Projekty" a "Seznam manažerů" (přístupný pouze pro administrátory).
- **Hlavní okno:** * Po přihlášení uživatel vidí **Seznam projektů**.
  - Po výběru konkrétního projektu se v hlavním okně zobrazí rozhraní pro správu rizik.
- **Přepínání zobrazení:** Přímo v rámci okna projektu jsou umístěny ovládací prvky (taby/přepínače) pro rychlou změnu vizualizace mezi textovým seznamem a maticí rizik bez nutnosti opustit stránku.

3.4.2 Hardwarová rozhraní

Zařízení	Typ	Specifikace
Koncové zařízení	Výpočetní jednotka	Libovolné zařízení s webovým prohlížečem (PC, Raspberry Pi, iPhone, iPad).
Displej	Výstupní	Libovolné rozlišení; rozhraní se přizpůsobuje (responzivita) velikosti obrazovky.
Síťový adaptér	Vstupní/Výstupní	Podpora TCP/IP protokolu (Wi-Fi, Ethernet, mobilní data 4G/5G).
Ovládací prvky	Vstupní	Klávesnice a myš (u PC/RPi) nebo dotyková vrstva (u iOS/Android).

3.4.3 Softwarová rozhraní

Rozhraní	Verze	Účel	Formát dat
HTTP / REST API	1.1 / 2.0	Komunikace mezi prohlížečem a serverem.	JSON / HTML
Livewire Engine	v3.x	Real-time synchronizace UI a backendu bez refreshe.	JSON
SQLite	8.0+	Persistentní ukládání dat o rizicích a projektech.	SQL / B-Tree
PHP Engine	8.2+	Interpretace logiky aplikace (Laravel Framework).	PHP Objekty
Eloquent ORM	v11.x	Mapování databázových tabulek na objekty v kódu.	Collections / Objects

3.4.4 Komunikační rozhraní

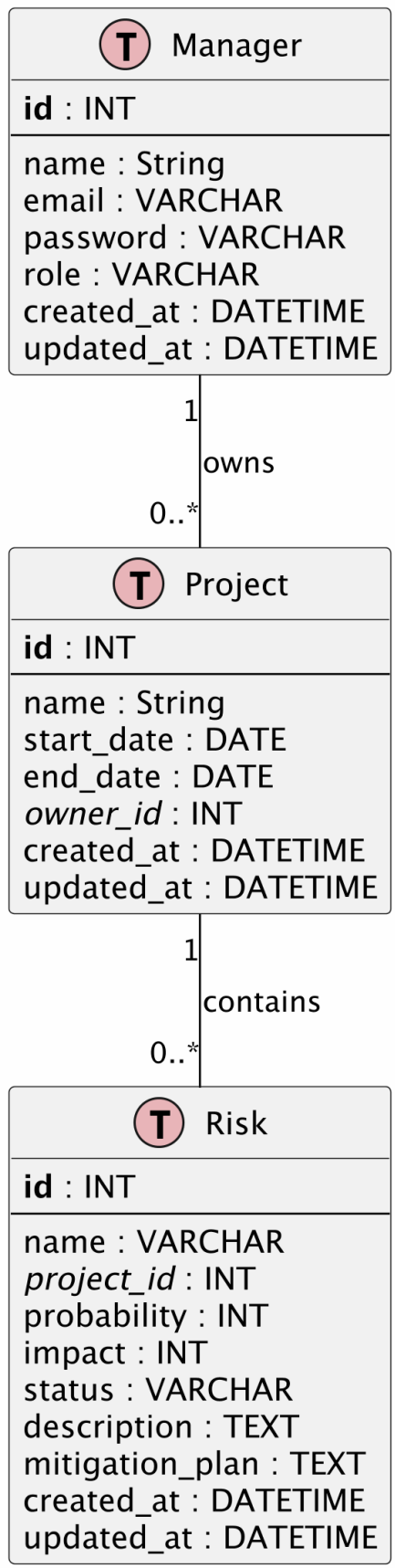
Manager
id : INT
name : String
email : VARCHAR
password : VARCHAR
role : VARCHAR
created_at : DATETIME
updated_at : DATETIME
1
owns
0..*
Project
id : INT
name : String
start_date : DATE
end_date : DATE
owner_id : INT
created_at : DATETIME
updated_at : DATETIME
1
contains
0..*
Risk
id : INT
name : VARCHAR
project_id : INT
probability : INT
impact : INT
status : VARCHAR
description : TEXT
mitigation_plan : TEXT
created_at : DATETIME
updated_at : DATETIME

Figure 1: ERD

Protokol	Šifrování	Použití
HTTPS	TLS 1.2+	Webová komunikace

3.5 Atributy kvality

Atribut	Požadavek	Měřítko
Spolehlivost	Dostupnost %	95+
Bezpečnost	Přihlášení, HTTP, TLS	100 % síťového provozu šifrováno (TLS 1.2+), hesla uložena jako salted hash
Použitelnost	čas zaškolení	do 30 minut
Přenositelnost	Cílové platformy	Všechny co mají prohlížeč
Údržba	Doba opravy	do 24h

4. Ověřovací kritéria

4.1 Rozsah výkonnostních charakteristik

Charakteristika	Cílová hodnota	Mezní hodnota	Metoda ověření
Dostupnost systému	99,5 % provozního času	95,0 %	Monitoring dostupnosti (UptimeRobot, Health check)
Doba odezvy (Latency)	< 300 ms na požadavek	1000 ms	Profilování požadavků v Laravel Telescope / Chrome DevTools
Maximální souběžní uživatelé	20 aktivních uživatelů	5 uživatelů	Zátěžový test pomocí celého týmu manuálním testem 10 * (mobil + počítač)

4.2 Druhy testů

Typ testu	Účel	Kritérium úspěchu
Unit testy	Testování izolovaných metod (validace, výpočty skóre).	100% průchod všech PHPUnit testů.
Integrační testy	Ověření zápisu entit Risk a Project do DB přes Eloquent.	Data jsou korektně uložena a čitelná v DB.
Systémové testy	Testování kompletních Livewire komponent (od kliku po změnu DOM).	UI reaguje na akce bez chyb v konzoli.
Akceptační testy	Ověření scénářů (vytvoření projektu, přidání rizika) uživatelem.	Uživatel projde workflow bez asistence.

4.3 Platné odezvy

Vstup	Očekávaná odezva	Časový limit
Klik na “Uložit riziko”	Přesměrování na seznam / Success toast	500 ms
Přepnutí na matici rizik	Vykreslení SVG/HTML matice s body	300 ms
Vyhledávání v seznamu	Odfiltrování řádků v reálném čase	200 ms

4.4 Zpracování chyb

Chybový stav	Zpráva	Akce systému	Zotavení
Nevalidní data	“Pole musí být vyplněno”	Zvýraznění chyb u formulářů	Oprava vstupu uživatelem
SQL Výpadek	“Database connection failed”	Zápis do logu, zobrazení 500 stránky	Automatický retry / Refresh
Neoprávněný přístup	“403 Forbidden”	Přesměrování na Login/Dashboard	Přihlášení s jinou rolí

5. Přílohy

A. Seznam obrázků a tabulek

není

B. Glossář

není

C. Historie verzí

Verze	Datum	Autor	Popis změn
1.0	1.4.2026	Marcel Mravec	první verze

Schválení dokumentu

Role	Jméno	Podpis	Datum
Vedoucí projektu	Ing. Bednář		
Zástupce zákazníka	Ing. Bednář		
Garant kvality	Bc. Marcel Mravec	schváleno	3.4.2026